

盐类水解

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

一、不定项选择题

- C 1. 下列溶液中, 呈碱性的盐溶液是 ()
 A. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液 B. AlCl_3 溶液 C. K_2CO_3 溶液 D. NaOH 溶液
- D 2. 下列微粒中, 能发生水解的是 ()
 A. H^+ B. K^+ C. Br^- D. Fe^{3+}
- C 3. 下列盐溶液呈酸性, 但不发生水解的是 ()
 A. NH_4Cl B. CH_3COONa C. NaHSO_4 D. NaCl
- BD 4. 下列叙述中, 错误的是 ()
 A. 盐类的水解通常是吸热反应 ✓ B. 盐类都能水解 ✗
 C. 盐类的水解促进了水的电离 ✓ D. 溶液显中性的盐不会水解 ✗
- B 5. 下列离子方程式正确, 且表示的是盐类水解的是 ()
 A. $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ ✗ B. $\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$ ✓
 C. $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ ✗ D. $\text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{H}_3\text{O}^+$ ✗
- B 6. 下列措施抑制水的电离的是 ()
 A. 加热 ✗ B. 加入 NaOH 溶液 ✓ C. 加入 Na_2SO_4 固体 ✗ D. 加入 Na_2CO_3 固体 ✗
- BC 7. 25 °C 时, 水的电离达到平衡: $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ($\Delta H > 0$), 下列叙述正确的是 ()
 A. 向水中加入稀氨水, 平衡逆向移动, $c(\text{OH}^-)$ 降低 ✗
 B. 向水中加入少量固体硫酸氢钠, $c(\text{H}^+)$ 增大, K_w 不变 ✓
 C. 向水中加入少量固体 CH_3COONa , 平衡正向移动, $c(\text{H}^+)$ 降低 ✓
 D. 将水加热, K_w 增大, pH 不变 ✗
- D 8. 能使 NH_4Cl 溶液中 NH_4^+ 与 Cl^- 浓度比接近于 1:1, 不可以加入的是 ()
 A. 适量氨水 水解减少 ✓ B. 适量 NH_4Cl 固体 C. 适量 HNO_3 ✓ D. 适量 HCl ✓
- AC 9. 能使 NH_4Cl 溶液中 NH_4^+ 与 Cl^- 浓度比等于 1:1, 可以加入的是 ()
 A. 适量的氨水 ✓ B. 适量的 NH_4Cl 固体 C. 适量 NH_4NO_3 ✓ D. 适量 HCl
- A 10. 室温下, 将 NH_4Cl 溶于 D_2O (重水) 中发生水解 ($K_{\text{D}_2\text{O}} = 10^{-14.8}$), 下列说法正确的是 ()
 A. 溶液中含 $\text{NH}_3 \cdot \text{HDO}$ 微粒 ✓ B. $c(\text{NH}_4^+) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{D}^+) > c(\text{OD}^-)$ ✗
 C. 水解后溶液的 pH 可能为 7 ✗ D. 加水稀释, 溶液中所有离子浓度都减小 ✗
- B 11. 物质的量浓度相同的下列溶液中 NH_4^+ 浓度最大的是 ()
 A. NH_4Cl B. NH_4HSO_4 C. $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ D. NH_4HCO_3
- A 12. 已知酸性强弱顺序为 $\text{CH}_3\text{COOH} > \text{H}_2\text{CO}_3 > \text{H}_2\text{SiO}_3$, 则下列等物质的量浓度的各盐的溶液中 pH 大小排

$\text{Na}_2\text{SiO}_3 > \text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{CH}_3\text{COONa}$

列顺序正确的是 ()

- ☒ A. $\text{CH}_3\text{COONa} < \text{Na}_2\text{CO}_3 < \text{Na}_2\text{SiO}_3$ B. $\text{CH}_3\text{COONa} > \text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{Na}_2\text{SiO}_3$
 C. $\text{Na}_2\text{SiO}_3 < \text{CH}_3\text{COONa} < \text{Na}_2\text{CO}_3$ D. $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{Na}_2\text{SiO}_3 > \text{CH}_3\text{COONa}$

A 13. 常温下, 物质的量浓度相同时, 下列四种溶液中水的电离程度最大的是 ()

- ☒ A. Na_2CO_3 溶液 B. NaHSO_3 溶液 C. Na_2SO_3 溶液 D. NaHCO_3 溶液

C 14. 常温下, 浓度均为 0.1mol/L 的盐酸和 NaX 溶液, 两溶液由水电离出的 $c(\text{OH}^-)$ 比值为 10^{-9} , 则 0.1mol/L 的 NaX 溶液的 pH 值为 ()

- A. 4 B. 7 ☒ C. 10 D. 11

$$\frac{10^{-11}}{x} = 10^{-9} \quad x = 10^{-4}$$

C 15. 为了说明盐类水解是吸热反应, 现用醋酸钠进行实验, 表明它在水解时是吸热反应, 其中的实验方案合理的是 ()

- ☒ A. 将 $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体溶于水, 观察溶液温度的变化
 B. 在常温下用 pH 试纸测醋酸钠水溶液的 pH
 C. 向醋酸钠溶液滴入酚酞显红色, 加热后观察溶液颜色的变化 ☒
 D. 将醋酸钠晶体与浓硫酸微热, 观察能否逸出醋酸蒸气

二、填空题

16. 写出下列物质的水解离子方程式:

AlCl_3 : $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$

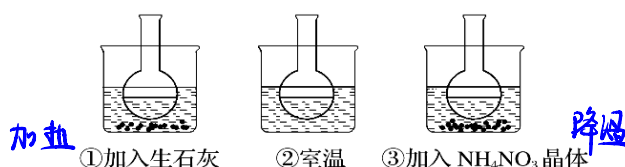
NaF : $\text{F}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HF} + \text{OH}^-$

NaClO : $\text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HClO} + \text{OH}^-$

CuSO_4 : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_2 + 2\text{H}^+$

Na_2S : $\text{S}^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{OH}^-$, $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S} + \text{OH}^-$

17. 如图所示: 三个烧瓶中分别装入含酚酞的 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液, 并分别放置在盛有水的烧杯中, 然后向烧杯①中加入生石灰, 向烧杯③中加入 NH_4NO_3 晶体, 烧杯②中不加任何物质。



① 含酚酞的 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液显浅红色的原因为 $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ 。

② 实验过程中发现烧杯①中溶液红色变深, 烧瓶③中溶液红色变浅, 则下列叙述正确的是 BD。

- A. 水解反应为放热反应 ☒ B. 水解反应为吸热反应 ☒
 C. NH_4NO_3 溶于水时放出热量 ☒ D. NH_4NO_3 溶于水时吸收热量 ☒



- ③ $0.01\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ CH_3COONa 溶液中分别加入少量浓盐酸、 NaOH 固体、 Na_2CO_3 固体、 FeSO_4 固体，使 CH_3COO^- 水解平衡移动的方向分别为 左、左、左、右 (填“左”“右”或“不移动”)。

18. 铵盐是一种常见的氮肥，如氯化铵、硫酸氢铵 (NH_4HSO_4)、碳铵 (NH_4HCO_3) 等。

已知：室温时 $K_b(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}) = 1.7 \times 10^{-5}$

- ① NH_4Cl 溶液呈 酸 性，原因是 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ (用离子方程式表示)。

- ② 室温下， $0.18\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液的 $\text{pH} =$ 4.99。

- ③ 写出 NH_4HSO_4 的电离方程式： $\text{NH}_4\text{HSO}_4 = \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

向 NH_4HSO_4 溶液中滴加少量 NaOH 溶液，写出离子反应方程式： $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 。

- ④ 在 0.1mol/L 的 NH_4HSO_4 溶液中， NH_4^+ 的水解程度 $h =$ B。

A. $7.67 \times 10^{-4}\%$

B. $5.88 \times 10^{-7}\%$

C. $3.12 \times 10^{-6}\%$

D. 1%

- ⑤ 常温下，等 pH 的下列铵盐溶液中，盐的总浓度最大的是 C。

A. NH_4Cl

B. NH_4HSO_4

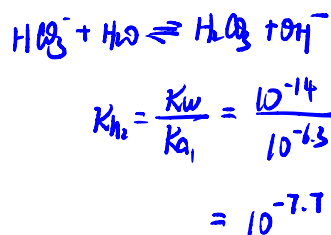
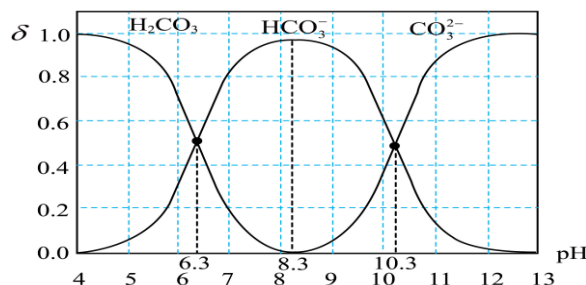
C. NH_4F

D. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

常温下，碳酸的分布系数如图所示。

$$K_{a1} = 10^{-6.3}$$

$$K_{a2} = 10^{-10.3}$$

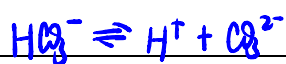


- ⑥ 如图计算： HCO_3^- 的水解平衡常数 $K_{h2} =$ $10^{-7.7}$ 。

- ⑦ 铵态氮肥和草木灰(主要成分为 K_2CO_3) 不能混用，请从平衡移动角度解释这一现象(离子方程式和简要文字说明)。

$\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ ，加入 CO_3^{2-} 和 H^+ 反应， $[\text{H}^+]$ 平衡 $\Rightarrow [\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}]$ 分解为 NH_3 损失肥效。

- ⑧ 已知 NH_4HCO_3 溶液呈碱性，请用相关数据说明 $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ $K_a = 5.88 \times 10^{-10}$



$$K_{a2} = 10^{-10.3}$$



$$K_{h2} = \frac{K_w}{K_{a1}} = \frac{10^{-14}}{10^{-6.3}} = 10^{-7.7}$$

HCO_3^- 水解程度 $>$ NH_4^+ 水解和 HCO_3^- 电离程度 $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$

稀释后，溶液中 $\frac{c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})}{c(\text{H}_2\text{CO}_3)}$ 的值 减小。

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 先增大后减小

$$= \frac{K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)}{K_b(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})} \cdot \frac{[\text{OH}^-] \cdot [\text{NH}_4^+]}{[\text{H}^+ \cdot \text{HCO}_3^-]} \cdot \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]}$$

$$= K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3) \cdot K_b(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}) \cdot \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{H}^+]^2 [\text{HCO}_3^-]}$$

碱性 $\rightarrow$ 中性